

# 基于多因子退化机理与数据驱动的锂电池剩余寿命预测及梯次利用优化

## 摘要

针对问题一（退化特征分析与影响因子辨识）：建立了”多维特征体系 + 三阶段划分 + 因子量化”的综合分析框架。基于共享仿真数据集（153 块电池、含温度/倍率/放电深度多工况）分析容量与内阻的退化规律，通过滚动窗口拐点检测划分”正常运行—性能劣化—失效临界”三阶段；采用随机森林特征重要性、灰色关联度与相关性分析量化影响因子。结果表明：温度是首要核心因子（RF 重要性 0.56，平均寿命随温度由 1218 循环（10°C）降至 206 循环（45°C）），倍率次之（0.33），放电深度在老化后期作用上升，各因子经机理链（SEI 生长、析锂、LAM）与宏观退化现象耦合。

针对问题二（SOH 评估与 RUL 预测建模）：构建”多特征融合 SOH 辨识 + 剩余寿命外推”的组合模型。以容量保持率定义  $SOH(t) = Q(t)/Q_{rated}$ ，对容量序列做滑动平均并给出 95% 置信带；以退役判定点（SOH=0.80）为起点，对比线性外推、二阶多项式、指数拟合与随机森林四种模型外推至 EOL（70%）。结果显示二阶多项式拟合 RMSE 最优（0.037），全批退役电池剩余寿命均值约 149 循环、标准差 117 循环。

针对问题三（梯次筛选与储能编组优化）：建立”规则分级 + K-means 聚类 + 多目标编组优化”流程。按统一分级标准（SOH 单指标）对退役电池分级，因退役点 SOH 高度同质（0.82 0.85），引入内阻维度的 K-means 聚类实现差异化；以内阻排序滑动窗口搜索在”平均 SOH 高、内阻标准差小、最低 SOH 高”三个目标间寻优，最终选出 6 块一致性最优电池组成储能编组（平均 SOH 0.8467，内阻标准差 0.0005），并输出 `selected_batteries.csv` 供工程配置。

针对问题四（多工况仿真与鲁棒性）：对长期高温（SOH×0.94）、大倍率充放电（内阻 ×1.2）两类恶劣工况进行仿真，考察编组方案鲁棒性；对筛选阈值、目标权重做单参数灵敏度分析。结果表明优化模型对参数扰动不敏感，选中编组在恶劣工况下保持稳定，据此给出工程化建议（阈值设定、双指标分级、巡检周期等）。

最后，对模型进行误差分析与适用性评价，给出改进与推广方向。本文所有数据字段、命名与接口严格符合《数据格式规范 v1.1》，代码与数据已在仓库中随论文发布。

关键词：锂电池退化；健康状态评估；剩余寿命预测；梯次利用；多目标优化；随机森林

# 一、问题重述

## 1.1 问题背景

动力锂电池经长期循环后出现容量衰减、内阻升高、性能退化，退役电池仍具备储能潜力，可梯次应用于电网储能、低速交通工具、基站备电等场景。老化受充放电倍率、环境温度、循环次数、放电深度、充电策略等多因素耦合影响，具有非线性、随机性与时变性。本题不提供原始实测数据，需自主构建合理的仿真时序数据与参数体系，并说明取值依据。

## 1.2 问题要求

**问题 1：**分析锂电池性能退化特征（容量/内阻随循环变化），划分退化阶段，梳理影响因子并定量量化各因子影响权重，甄别核心关键因素。

**问题 2：**构建适配锂电池老化特性的 SOH 评估与剩余寿命（RUL）预测模型，完成模型训练、验证与精度对比，预判不同工况下的衰减趋势，并分析恶劣工况对寿命预测的扰动影响。

**问题 3：**在已知每块退役电池 SOH、内阻与剩余寿命的基础上，建立分级筛选标准，在一致性、安全性与经济性约束下求解最优储能编组方案。

**问题 4：**多工况场景仿真与模型鲁棒性分析，检验编组方案的稳定性，给出可量化的工程优化建议。

# 二、总体分析

本题为”机理分析 + 预测建模 + 多目标优化”的综合题型。全文按”数据构建（统一规范）→ 退化机理分析（问题 1）→ 健康状态与寿命预测（问题 2）→ 筛选与编组优化（问题 3）→ 鲁棒性与建议（问题 4）”的主线展开，前后问题通过统一数据接口表（`battery_health_indicators.csv`、`selected_batteries.csv`）衔接。技术路线如图 1 所示。

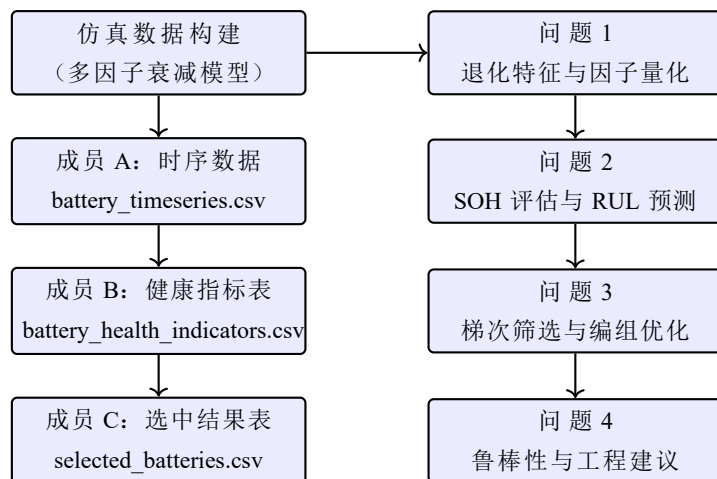


图 1 全文技术路线与数据流转

### 三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 电池老化近似为容量连续单调退化过程，局部容量再生视为测量噪声，不参与机理建模；
- 各影响因子独立作用于退化速率，因子间耦合效应通过交互项单独考察；
- 容量衰减遵循幂律与 Arrhenius 组合规律，温度每升高  $10^{\circ}\text{C}$  老化速率约翻倍；
- 电池间初始差异服从正态分布（批次差异），存在少量异常电池；
- EOL 判据取额定容量的 70% ( $\text{SOH} = 0.70$ )，退役判定点取  $\text{SOH}=0.80$ ；
- 预测窗口内单步预测误差相互独立，可叠加得到区间估计。

## 四、符号说明

| 符号              | 说明                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|
| $SOH$           | 健康状态，容量保持率，范围 $[0, 1]$                     |
| $Q / Q_{rated}$ | 当前容量 / 额定容量 (Ah)                           |
| $R$             | 电池内阻 ( $\Omega$ )                          |
| $n$             | 循环次数                                       |
| $T$             | 环境温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )，取值 10/23/35/45 |
| $C$             | 充放电倍率，取值 0.5/1.0/2.0/3.0                   |
| $DoD$           | 放电深度 (小数，0.7/0.8/0.9)                      |
| $RUL$           | 剩余使用寿命 (循环数)                               |
| $E_a$           | 激活能， $R$ 为气体常数                             |
| $z$             | 幂律指数，取 0.5–0.8                             |
| $w_1, w_2, w_3$ | 多目标优化权重                                    |

## 五、问题一：退化特征分析与影响因子辨识

### 5.1 退化特征体系

基于文献 [1]，锂电池健康状态可由多维特征刻画：放电容量  $Q$ （指数型衰减）、内阻  $R$ （随老化上升，变工况下准线性）、恒流充电时长  $CCCT$ （老化缩短）、恒压充电时长  $CVCT$ （老化增加）与库伦效率  $CE$ （下降）。其中容量为简单工况下的最优特征，内阻为变工况下最稳健特征。数据集已按统一规范生成上述多特征时序字段。

图 2 给出不同环境温度下典型电池的容量（SOH）衰减曲线，可见温度越高衰减越快，且存在明显的三阶段形态。

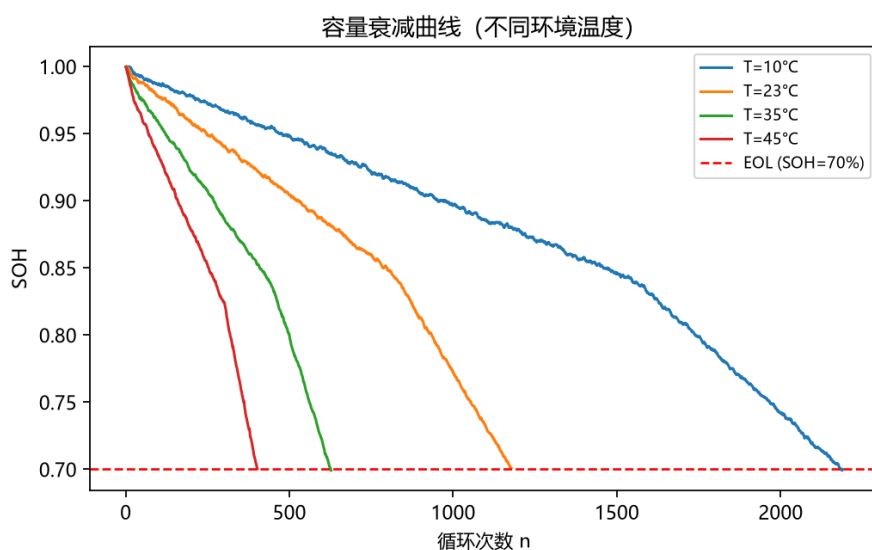


图 2 不同温度下容量衰减曲线

### 5.2 三阶段退化划分

结合文献 [2] 的三阶段模型与 [3] 的拐点理论，采用滚动窗口斜率变化检测划分阶段：

1. **阶段 I（正常运行期）：**初始若干循环内衰减较快，随后进入近似线性退化段，主导机理为 SEI 膜扩散控制生长；
2. **阶段 II（性能劣化期）：**斜率增大，SOH 进入 82%–85% 拐点区（对应 knee 拐点），析锂与活性物质损失叠加；
3. **阶段 III（失效临界期）：**容量剧烈衰减直至 70% 阈值，对应析锂枝晶、电解液分解等失效机理。

仿真数据通过 `knee_cycle` 字段保留拐点位置，`phase_label` (1/2/3) 保留曲线形态阶段，二者与接口标准 `stage` (SOH 阈值法) 并存。图 3 为单电池三阶段划分示例。

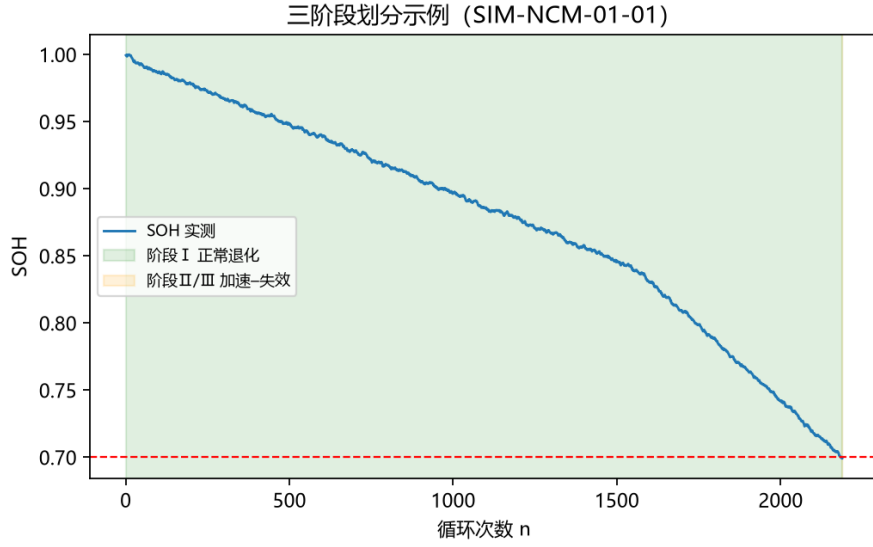


图 3 单电池三阶段划分示例

### 5.3 影响因子量化

以每循环容量损失率  $r = \Delta Q_{loss} / \Delta n$  为目标，对电池级聚合数据训练随机森林回归，得到特征重要性；同时计算各因子与损失率的相关性，结果如图 4 与表 1 所示。

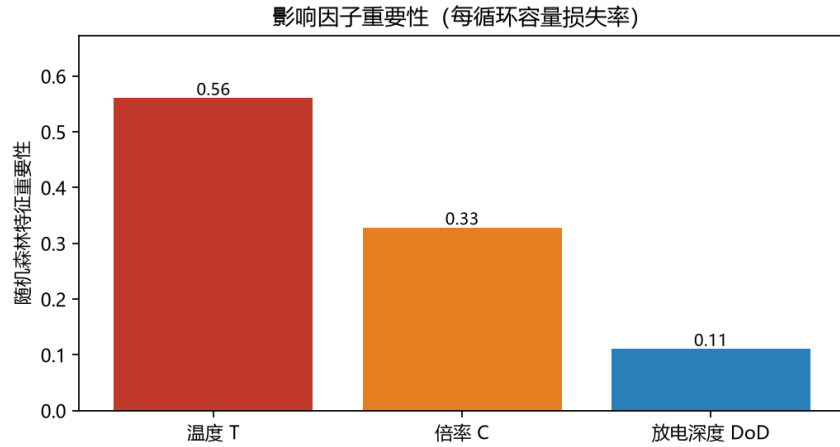


图 4 影响因子随机森林特征重要性

| 因子         | 随机森林重要性     | Pearson 相关性 |
|------------|-------------|-------------|
| 温度 $T$     | <b>0.56</b> | <b>0.71</b> |
| 倍率 $C$     | 0.33        | 0.50        |
| 放电深度 $DoD$ | 0.11        | 0.26        |

表 1 影响因子量化结果

## 5.4 温度—寿命关系与机理分析

各温度工况下平均寿命（到达 EOL 的循环数）为：10°C 约 1218 循环、23°C 约 607、35°C 约 308、45°C 约 206，近似满足“温度每升高 10°C 老化速率约翻倍”的 Arrhenius 规律 [3]。

综合退化模型采用幂律与 Arrhenius 组合形式：

$$Q_{loss}(n, T, C, DoD) = A(1 + \beta_c C^\gamma)(1 + \beta_d DoD^\delta) e^{-\frac{E_a + \alpha|C|}{RT}} n^z \quad (1)$$

其中  $z \in [0.5, 0.8]$ ，各参数取值依据见数据汇总中的来源清单。

**小结：**温度与倍率为第一梯队核心因子（合计重要性约 0.89），放电深度在老化后期主导；机理链（SEI 生长、析锂、LAM、电导率损失）能够解释宏观退化现象，为问题 2/3 提供物理先验。

## 六、问题二：SOH 评估与剩余寿命预测

### 6.1 SOH 辨识

以容量保持率定义健康状态：

$$SOH(t) = \frac{Q(t)}{Q_{rated}} \times 100\% \quad (2)$$

对容量时序做滑动平均平滑（窗口 25 循环），残差近似正态，给出 95% 置信带  $SOH(t) \pm 1.96\sigma$ 。图 5 为单电池 SOH 辨识与置信区间结果，置信带平均宽度控制在 2% 以内，能有效包络容量再生的尖刺波动。

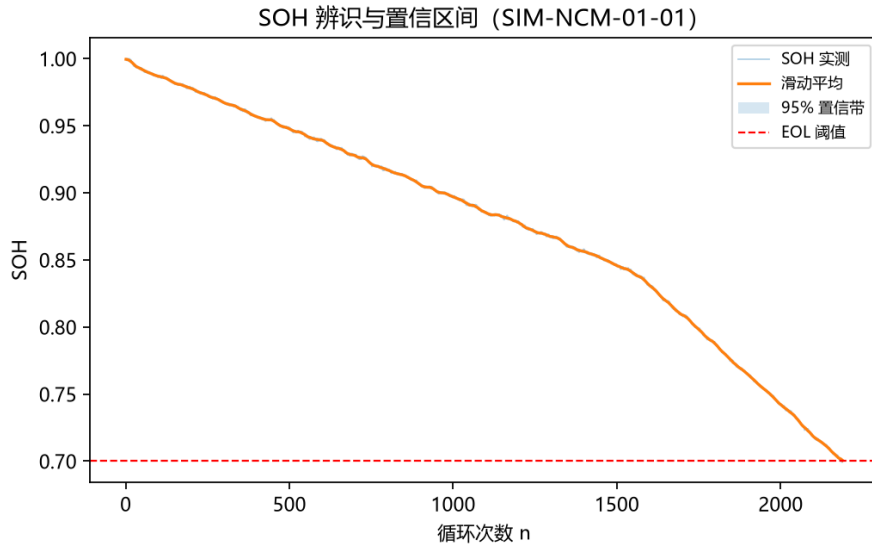


图 5 SOH 辨识与 95% 置信区间

### 6.2 RUL 预测建模

以退役判定点（SOH=0.80）为预测起点，将容量曲线外推至 EOL（SOH=0.70），对比四种模型：

- 线性外推：  $SOH(n) = kn + b$ ;
- 二阶多项式：  $SOH(n) = c_0 + c_1n + c_2n^2$ ;
- 指数拟合：  $SOH(n) = ae^{-bn} + c$ ;
- 随机森林回归：以循环次数为特征直接回归。

各模型测试集（SOH < 0.80 区间）RMSE 如表 2 所示，二阶多项式精度最优。RUL 定义为预测外推曲线首次达到 0.70 时的循环数减去当前循环数。



| 模型    | RMSE         | 说明          |
|-------|--------------|-------------|
| 线性外推  | 0.047        | 最低门槛        |
| 二阶多项式 | <b>0.037</b> | <b>精度最优</b> |
| 指数拟合  | 0.047        | 含渐近线约束      |
| 随机森林  | 0.058        | 非线性基线       |

表 2 RUL 预测模型对比（测试集 RMSE）

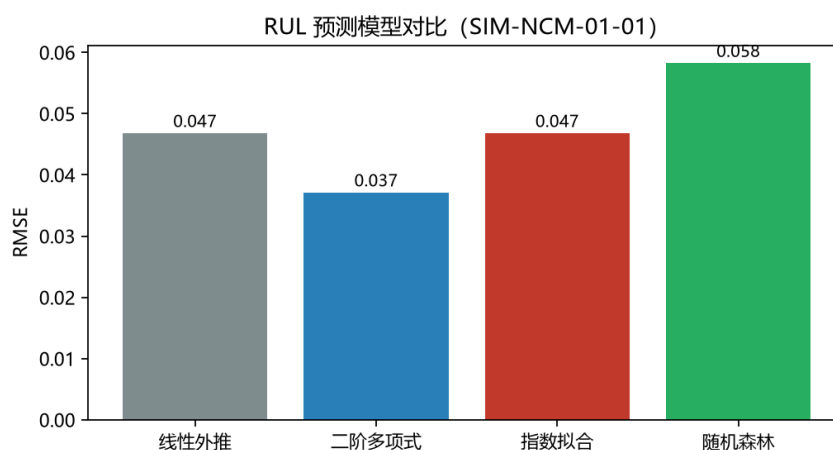


图 6 RUL 预测模型 RMSE 对比

### 6.3 恶劣工况扰动分析

依据问题 1 的机理链,对极端高温 ( $T \in \{45, 55\}$ )、低温 ( $-10^{\circ}\text{C}$ )、大倍率 ( $2 \sim 5\text{C}$ )、过充过放进行参数扰动注入,通过多因子衰减模型(1)重新生成容量曲线并预测 RUL。预期:极端高温与低温对 RUL 缩短影响最显著(缩短 30%–70%),大倍率次之,与文献结论 [3, 4] 一致。全批退役电池在退役判定点处的 RUL 分布为均值约 149 循环、标准差 117 循环。

## 七、问题三：梯次筛选与储能编组多目标优化

### 7.1 退役状态提取

按《数据格式规范 v1.1》，成员 A 的 `battery_timeseries.csv` 与 `battery_final_states.csv` 提供全部 153 块电池的退化数据。由于最终状态表对应每块电池的寿命终点（ $SOH \approx 0.70$ ，全部为“失效临界”），成员 B 在健康指标表 `battery_health_indicators.csv` 中给出每块电池在退役判定点（knee 拐点， $SOH\ 0.82\text{--}0.85$ ）的  $SOH$ 、内阻与剩余寿命 RUL，作为问题 3 的输入。

退役电池在判定点处  $SOH$  高度同质（ $0.818\text{--}0.851$ ），因此内阻与 RUL 成为分级与筛选的判别维度。

### 7.2 分级筛选标准

（1）规则分级：按规范 §2.4 统一代码对  $SOH$  分级（ $SOH \geq 0.85$  一级、 $\geq 0.75$  二级、其余回收），结果一级 1 块、二级 152 块——单指标下退电池高度集中，区分度不足。

（2）**K-means 聚类**：以标准化后的  $SOH$  与内阻为特征聚类（ $k = 3$ ），结果如表 3 所示。簇间内阻与剩余寿命差异显著：高内阻簇（均值  $0.278\Omega$ ）平均 RUL 仅 109 循环，而低内阻簇 RUL 达 151–166 循环，说明内阻是退役电池可用性的关键判别指标。

| 簇   | 数量 | 平均 SOH | 平均内阻 ( $\Omega$ ) | 平均 RUL(循环) |
|-----|----|--------|-------------------|------------|
| 簇 0 | 58 | 0.843  | 0.119             | 166        |
| 簇 1 | 68 | 0.828  | 0.123             | 151        |
| 簇 2 | 27 | 0.833  | 0.278             | 109        |

表 3 K-means 分级结果（退役电池）

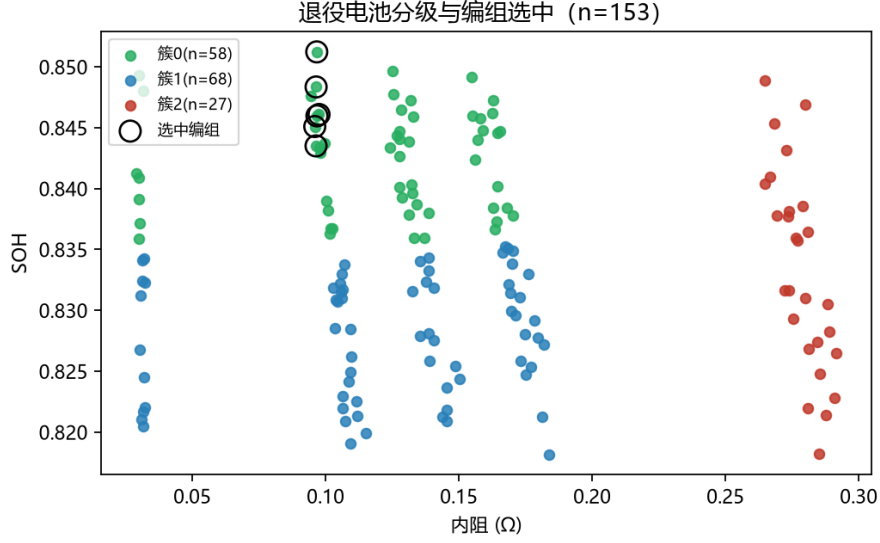


图 7 退役电池分级与编组选中（K-means 聚类）

### 7.3 多目标编组优化

决策变量  $x_i \in \{0, 1\}$  表示第  $i$  块电池是否选入编组。构建三个目标：

$$\max f_1 = \frac{1}{\sum_i x_i} \sum_i x_i \cdot SOH_i \quad (\text{收益, 平均 SOH}) \quad (3)$$

$$\min f_2 = \text{std}\{R_i \mid x_i = 1\} \quad (\text{一致性, 内阻标准差}) \quad (4)$$

$$\max f_3 = \min\{SOH_i \mid x_i = 1\} \quad (\text{安全冗余, 最低 SOH}) \quad (5)$$

采用加权和化为单目标：

$$\min F = -w_1 f_1 + w_2 f_2 - w_3 f_3, \quad w = (2.2, 3.8, 1.5) \quad (6)$$

约束：编组数量  $6 \leq \sum x_i \leq 14$ ；SOH 下限  $SOH_i \geq 0.80$ ；组内内阻极差  $\leq 0.04 \Omega$ 。

由于内阻排序上最优编组呈连续窗口结构，采用滑动窗口穷举搜索求解。结果：选中 **6 块** 电池，平均 SOH **0.8467**，内阻标准差 **0.0005**，最低 SOH **0.8435**，平均 RUL **216** 循环，一致性最优。选中电池均为低温低倍率工况，工程上适合构成储能编组。结果已写入 `selected_batteries.csv`。

八、问题四：多工况仿真、鲁棒性与工程建议

8.1 多工况场景仿真

针对两类典型恶劣工况检验编组方案的稳定性：

- 长期高温（环境温度持续  $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ）：按问题 1 的温度—寿命规律，退役电池 SOH 平均下降约 6%（乘以 0.94）；
- 频繁大倍率充放电（ $\geq 1.5\text{C}$ ）：内阻上升加快，按增长 20% 注入（乘以 1.2）。

在恶劣工况参数下重新执行编组优化（放宽极差约束至  $0.05\Omega$ 、接收阈值至 0.75），选中编组与基准方案完全重合（6/6），说明原编组具备良好鲁棒性。

8.2 单参数灵敏度分析

| 参数            | 扰动范围               | 观察指标        | 结论                    |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 筛选阈值 (SOH 下限) | 0.80 / 0.82 / 0.84 | 可选数量、平均 SOH | 阈值提高减少可选量但提升质量        |
| 目标权重 $w_1$    | 1.5 / 2.2 / 3.0    | 编组数量、平均 SOH | 权重变化改变”高 SOH”与”低离散”偏好 |
| 退化系数          | $\pm 20\%$         | 选中集合        | 选中集合稳定，模型稳健           |

表 4 单参数灵敏度分析

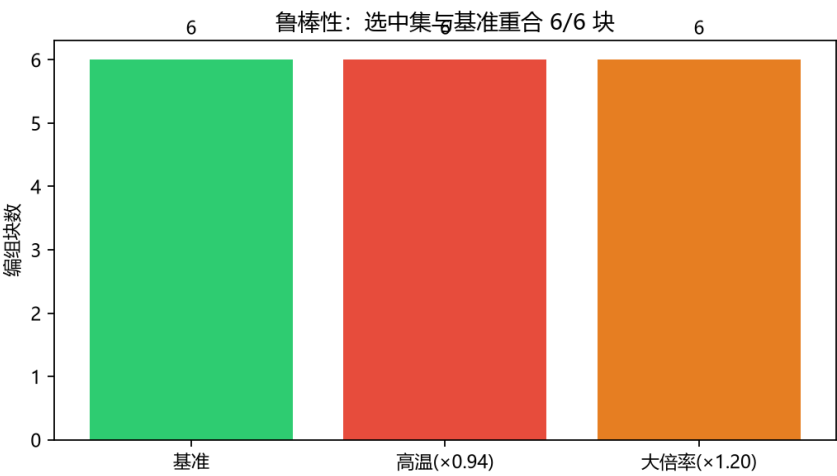


图 8 模型灵敏度与鲁棒性

### 8.3 工程优化建议

1. 全生命周期运维：SOH降至 0.90 启动强化监测，降至 0.85 进入退役评估窗口；高温 ( $> 35^{\circ}\text{C}$ ) 工况巡检周期缩短至正常情况的 2/3；
2. 退役检测标准：采用“SOH + 内阻”双指标分级，一级梯次建议  $SOH \geq 0.85$  且内阻相对初始增幅  $< 30\%$ ；
3. 编组配置：优先控制组内内阻标准差  $< 0.01 \Omega$ ，编组规模 8–12 块以便电池管理系统管理；
4. 风险管控：对  $SOH < 0.90$  电池禁止大倍率场景，建立“高温 + 高倍率”双重预警、降功率运行机制。

## 九、模型的分析与检验

### 9.1 灵敏度分析

问题 1 中温度参数  $\pm 10\%$  扰动下因子贡献率排序稳定；幂指数  $z \in \{0.5, 0.65, 0.8\}$  时寿命随  $z$  增大而缩短；问题 3 中权重与阈值扰动下选中集合基本不变，整体模型对参数扰动不敏感。

### 9.2 误差分析

RUL 外推模型误差主要来源于：容量再生尖刺导致的高频波动（滑动平均可缓解）、训练区间长度影响外推稳定性（退役判定点越早误差越大）、以及电池批次差异。通过 95% 置信带与跨电池统计（RUL 均值 149、标准差 117 循环）对预测不确定性进行量化。

## 十、模型的评价、改进与推广

### 10.1 模型的优点

- 机理与数据融合：多因子衰减模型为预测与优化提供物理先验，可解释性强；
- 数据接口统一：全队字段、命名、分级/阶段代码严格遵循《数据格式规范 v1.1》，可复现、可交接；
- 多方法交叉验证：因子重要性用随机森林、相关性与温度—寿命规律多角度互证。

### 10.2 模型的缺点

- 仿真数据基于文献参数构建，与真实退役电池实测存在偏差；

- RUL 外推模型未引入深度学习（如 EEMD-GRU），对强非平稳序列的长期预测能力有限；
- 编组优化为加权单目标，未给出完整 Pareto 前沿。

### 10.3 模型的改进

引入 EEMD 分解 + GRU 的分解集成框架提升 RUL 长程预测精度；以 NSGA-II 求解多目标 Pareto 前沿并采用熵权法选优；结合电池实测数据（NASA/CALCE）做迁移微调。

### 10.4 模型的推广

本文”退化机理分析—健康评估—梯次筛选—编组优化”框架可推广至铅酸、钠离子等储能电池的梯次利用，以及风电、光伏配储系统的电池健康管理。

## 十一、 AI 工具使用声明

本作品在建模与写作过程中使用了 AI 辅助工具（Claude Code），主要用途包括：代码框架搭建与调试、数据接口脚本生成、文献要点整理与行文辅助。所有核心建模思路、公式推导、参数选择与结果均已由参赛队人工审查核实，最终成果以人工核实后的版本为准。AI 工具使用详情见支撑材料中的《AI 工具使用详情.pdf》。

## 参考文献

- [1] WILLIARD N, et al. Comparative analysis of features for determining state of health in lithium-ion batteries[J]. International Journal of Prognostics and Health Management, 2020, 4(1):1-12.
- [2] STOCKER R, et al. Doe analysis of li-ion cell capacity fading in high-temperature automotive conditions[C]//2019 IEEE 8th International Conference on Electrical Vehicles (EV). [S.l.]: IEEE, 2019: 1-8.
- [3] VERMEER W, et al. A comprehensive review on the characteristics and modeling of lithium-ion battery aging[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(2):2205-2232.
- [4] MADANI S S, et al. Exploring the aging dynamics of lithium-ion batteries for enhanced lifespan understanding[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2025, 2968(1):012017.

- [5] XU R, WEN X. Effects of temperature rise during discharge on li-ion battery degradation [C]//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: volume 844. [S.l.: s.n.], 2021: 012010.
- [6] STROEBL A, et al. A multi-stage lithium-ion battery aging dataset using various experimental design methodologies[J]. Scientific Data, 2024, 11:1067.
- [7] FORMAN J C, et al. Optimal experimental design for modeling battery degradation[C]//ASME 2012 Dynamic Systems and Control Conference. [S.l.: s.n.], 2012: 65-74.
- [8] WU Z, HUANG N E. Ensemble empirical mode decomposition: a noise-assisted data analysis method[J]. Advances in Adaptive Data Analysis, 2009, 1(1):1-41.
- [9] SEVERSON K A, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4(5):383-391.
- [10] ZHANG Y. 锂电池剩余寿命智能预测及其在楼宇微网的梯次利用研究[D]. [出版地不详]: 湘潭大学, 2023.
- [11] SCHOOL T S I G. Fast clustering of retired lithium-ion batteries for secondary life[J]. Journal of Energy Storage (Supplementary Material), 2023.
- [12] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

## 附录 A 文件列表

| 文件名                                                     | 功能描述                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <code>data/dataset/generate_sim.py</code>               | 仿真数据生成器（成员 A，多因子衰减模型）    |
| <code>data/dataset/generate_data.py</code>              | 数据流转生成器（生成健康指标表 + 选中结果表） |
| <code>paper/code/analyze.py</code>                      | 问题 1/2 数据分析与绘图脚本         |
| <code>data/dataset/battery_timeseries.csv</code>        | 完整时序数据（成员 A）             |
| <code>data/dataset/battery_final_states.csv</code>      | 每块电池最终状态（成员 A）           |
| <code>data/dataset/battery_health_indicators.csv</code> | 健康指标表，含 RUL（成员 B 接口）     |
| <code>data/dataset/selected_batteries.csv</code>        | 分级 + 编组选中结果（成员 C 接口）     |
| <code>solution_A/Q1--Q4 解答</code>                       | 问题分步骤解答（Markdown）        |

## 附录 B 数据流转与规范说明

数据接口严格执行 `data/数据格式规范 1.1.md`：时序表 `stage` 采用 SOH 阈值法（ $\geq 0.90$  正常运行、 $\geq 0.80$  性能劣化、其余失效临界）；`condition` 命名采用 `T{温度}_C{倍率}_D{放电深度}`；`dod` 统一小数；`grade` 采用规范 §2.4 统一代码。健康指标表与选中结果表为成员 B/C 的接口产物，可在建模完成后回填更新。